Wirtschaftsmathematik
Lerneinheit 2

Prof. Dr. Werner Poguntke

Stand: Januar 2021

Inhaltsverzeichnis

Einleitung zur zweiten Lerneinheit ....

1 Eine Einführung in die Finanzmathematik ....

1.1 Zins und Zinseszins ....
1.1.1 Einfache Zinsrechnung ....
1.1.2 Ein wichtiger Grundsatz sowie weitere Begriffe und Bezeichnungen ....
1.1.3 Zinseszinsrechnung ....
1.1.4 Unterjährige Verzinsung und effektiver Zinssatz ....

1.2 Rentenrechnung ....
1.2.1 Renten mit übereinstimmender Renten- und Zinsperiode ....
1.2.2 Unterjährige Renten bei jährlicher Verzinsung ....

1.3 Tilgungsrechnung ....

1.4 Investitionsrechnung ....
1.4.1 Kapitalwertmethode ....
1.4.2 Methode des internen Zinsfußes ....

2 Lösungen der Übungsaufgaben ....

3 Übersicht der wichtigsten Formeln ....

Literaturhinweise ....

Einleitung zur zweiten Lerneinheit

Nachdem die erste Lerneinheit vor allem Wiederholungs- bzw. Brückenkurscharakter hatte, geht es mit der vorliegenden zweiten Lerneinheit »richtig los«. Mit anderen Worten wird davon ausgegangen, dass die meisten Studierenden mit den hier präsentierten Inhalten noch nicht vertraut sind.

Es geht um eine Einführung in die Finanzmathematik. Aus mathematischer Sicht enthält diese Lerneinheit nicht viel Neues – bei den hier vorgestellten Grundlagen der Zinseszins-, Renten- und Tilgungsrechnung kommen neben den Grundrechenarten noch Potenzen, Logarithmen und Wurzeln zum Einsatz, ferner muss man Gleichungen umstellen können usw. Neu sind dagegen die Begriffsbildungen wie Barwert, nachschüssige Rente oder Effektivzinssatz. Die Schwierigkeit bei der Anwendung der finanzmathematischen Verfahren besteht eher darin, die jeweils gegebene Anwendungssituation korrekt zu analysieren und zu entscheiden, welche Formeln anzuwenden sind. Am besten lernt man dies durch das eigenständige Lösen von Übungsaufgaben – die angegebenen Lösungen sollte man erst nach der eigenen Bearbeitung ansehen.

Für an der Finanzmathematik besonders Interessierte soll noch angefügt werden, dass es in diesem Gebiet eigentlich erst nach den hier präsentierten Inhalten richtig »spannend« wird: Bei der mathematischen Behandlung von Aktien und Optionen müssen jedoch wahrscheinlichkeitstheoretische Methoden verwendet werden, so dass dies in der vorliegenden Lerneinheit nicht behandelt werden kann.

1 Eine Einführung in die Finanzmathematik

1.1 Zins und Zinseszins

Zins ist ein zentraler Begriff der Finanzmathematik. Einfach ausgedrückt handelt es sich um eine Leihgebühr für Geld. In einer erweiterten und präziseren Definition kann man sagen: Zins ist das Entgelt für ein über einen bestimmten Zeitraum überlassenes Gut (oft Geld, es kann sich jedoch auch um irgendein Sachgut handeln) – die beteiligten Akteure heißen **Schuldner** und **Gläubiger**.

Im Folgenden wird der Begriff Zins nur im Sinne einer Gebühr für die zeitweilige Überlassung von Geld verwendet. Bei der Zinsrechnung geht es darum, die Höhe dieser Gebühr, die von einer Reihe von Größen abhängt, zu berechnen. Dabei werden die folgenden Grundbegriffe verwendet:

- **Kapital:** Geldbetrag, der angelegt bzw. jemand anderem überlassen wird
- **Laufzeit:** Dauer der Überlassung des Geldbetrages
- **Zinsperiode:** Der vereinbarten Verzinsung zugrunde liegender Zeitrahmen, oft ein Jahr oder kürzer (Halbjahr, Quartal, Monat)
- **Zinssatz:** Zinsbetrag in Geldeinheiten, der für ein Kapital von 100 Geldeinheiten in einer Zinsperiode zu zahlen ist (andere Bezeichnung: **Zinsfuß**) – wird auch in Prozent angegeben
- **Zinsrate:** Auf eine Geldeinheit bezogener Zins, z. B. beträgt bei einem Zinssatz von 5 % die Zinsrate 0,05

Weitere Begriffe werden in den nachfolgenden Abschnitten definiert.

1.1.1 Einfache Zinsrechnung

Bei der **einfachen Zinsrechnung** geht man davon aus, dass die erzielten Zinsen Z_t proportional vom Kapital K, der Laufzeit t und dem Zinssatz p bzw. der Zinsrate i abhängen:

$$Z_t = K \cdot \frac{p}{100} \cdot t = K \cdot i \cdot t$$

Hierbei ist die Laufzeit t als Bruchteil oder auch Vielfaches der Zinsperiode zu verstehen.

1.1.1.1 Beispiel

Ein Kapital von 3.000 € wird zu einem jährlichen Zinssatz von 3 % angelegt. Nach einem Jahr ($t = 1$) betragen die Zinsen

$$Z_1 = 3.000 \cdot \frac{3}{100} \cdot 1 = 90\,€.$$

Nach zweieinhalb Jahren ergibt sich entsprechend:

$$Z_{2,5} = 3.000 \cdot \frac{3}{100} \cdot 2{,}5 = 225\,€.\blacklozenge$$

Da es üblich ist, tagesgenau zu verzinsen, geht man noch einen Schritt weiter und ersetzt in der Formel die Laufzeit t durch den Bruch $\frac{T}{365}$, wenn die Anzahl T der Zinstage gegeben ist. Man schreibt dann:

$$Z_T = K \cdot \frac{p}{100} \cdot \frac{T}{365}$$

1.1.1.2 Fortsetzung von Beispiel 1.1.1.1

Wird das Kapital (aus obigem Beispiel) vom 4. März bis zum 19. August eines Jahres angelegt, so ergeben sich 168 Zinstage und somit als Zinsen:

$$Z_{168} = 3.000 \cdot \frac{3}{100} \cdot \frac{168}{365} = 41{,}42\,€.\blacklozenge$$

Die **Endwertformel der einfachen Zinsrechnung** ergibt sich nun, wenn das Kapital K_t zum Zeitpunkt t als Summe des Anfangskapitals K_0 und der im Zeitraum t angefallenen Zinsen Z_t dargestellt wird:

$$K_t = K_0 + K_0 \cdot i \cdot t = K_0 \cdot (1 + i \cdot t)$$

Die Formel enthält die vier Größen K_t, K_0, i und t, wobei zunächst einmal davon ausgegangen wird, dass K_t unbekannt und die anderen drei Größen bekannt sind. Generell kann jedoch jede dieser vier Größen berechnet werden, wenn die restlichen drei bekannt sind. Die nächsten Beispiele zeigen auf, dass sich solche Szenarien aus sinnvollen Fragestellungen ergeben können.

1.1.1.3 Beispiel

In drei Monaten ist eine Forderung von 5.000 € fällig. Wie viel ist bei einer Sofortzahlung fällig, wenn mit einem jährlichen Zinssatz von $p = 7\,\%$ gerechnet wird?

Man erhält:

$$K_0 = \frac{K_t}{1 + i \cdot t} = \frac{5.000}{1 + 0{,}07 \cdot 0{,}25} = 4.914{,}01\,€.\blacklozenge$$

In dem letzten Beispiel wurde der **Barwert** der angesprochenen Forderung bestimmt. Der Begriff des Barwerts ist in der Finanzmathematik von zentraler Bedeutung – er stellt den Gegenwartswert einer zukünftigen Zahlung dar. Die Bestimmung des Barwerts K_0 aus dem Endwert K_t nennt man auch **Abzinsen** oder **Diskontieren**.

1.1.1.4 Beispiel

Für einen Kredit über 26.000 €, der ein halbes Jahr in Anspruch genommen wurde, waren 910 € Zinsen zu zahlen. Mit wie viel Prozent jährlich wurde der Kredit verzinst?

Hier ergibt sich die Gleichung

$$910 = 26.000 \cdot i \cdot \tfrac{1}{2}.$$

Mit Auflösen nach i errechnet sich daraus $i = 0{,}07$, d. h. die Verzinsung erfolgte mit 7 %. $\blacklozenge$

1.1.1.5 Beispiel

In welcher Zeit wächst eine Spareinlage von 3.000 € bei 2 % jährlicher Verzinsung auf 3.045 € an?

Hier ergibt sich aus der Endwertformel

$$t = \frac{\frac{K_t}{K_0} - 1}{i}.$$

Einsetzen der gegebenen Werte liefert

$$t = \frac{\frac{3.045}{3.000} - 1}{0{,}02} = 0{,}75.$$

Das Ergebnis sind somit 9 Monate. ♦

1.1.1.6 Übungsaufgabe

Jemand muss in 5 Monaten 3.000 € und in 10 Monaten 2.000 € zurück zahlen. Wie groß ist die Gesamtschuld heute, wenn mit einer jährlichen Verzinsung von 7 % gerechnet wird?

1.1.2 Ein wichtiger Grundsatz sowie weitere Begriffe und Bezeichnungen

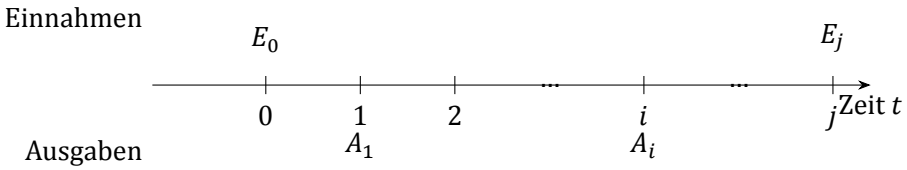
Der folgende Grundsatz, der bei genauerem Hinsehen auch schon im vorigen Abschnitt angewendet wurde, bildet die Basis der grundlegenden Finanzmathematik, wie sie in dieser Kurseinheit behandelt wird:

- Der Wert einer Zahlung ist abhängig von dem Zeitpunkt, zu dem diese zu leisten ist.

Am einfachen Beispiel: Wenn mir jemand 1.000 € schuldet, kann es mir nicht egal sein, ob er mir diese heute oder erst in einem Jahr zurück zahlt! Bekomme ich die 1.000 € nämlich heute, so kann ich sie zu 3 % anlegen und habe in einem Jahr 1.030 €. Anders herum gesagt: 1.030 € in einem Jahr sind »dasselbe« wie 1.000 € (der Barwert) heute.

Das **Äquivalenzprinzip** besagt nichts anderes, als dass diese zeitlichen Verschiebungen möglich sind und zu dem gleichen Ergebnis führen (eben »äquivalent« sind), sofern man stets die Verzinsung mit berücksichtigt. In dieser allgemeinen Formulierung bildet das Äquivalenzprinzip die Basis für viele finanzmathematische Berechnungen und zugleich den Schlüssel zur Bestimmung von Renditen und Effektivzinssätzen – dazu später mehr.

Es ist auch üblich, weil hilfreich, sich am **Zeitstrahl** eine Übersicht über Ein- und Auszahlungen zu verschaffen – dies sieht dann folgendermaßen aus:



Das Verständnis ist dabei stets, dass gemäß dem Äquivalenzprinzip alle Einnahmen oder Ausgaben bei gegebener Form der Verzinsung und gegebenem Zinssatz entlang des Zeitstrahls ineinander umgerechnet werden können.

1.1.3 Zinseszinsrechnung

Man spricht von **Zinseszins**, wenn nach dem Ablauf einer Zinsperiode die erzielten Zinsen dem Kapital zugeschlagen und somit in der nächsten Zinsperiode mitverzinst werden. Dies ist die übliche Art der Verzinsung, die zum Beispiel bei einem Sparkonto angewendet wird. Das folgende Beispiel wurde bereits in der ersten Lerneinheit besprochen.

1.1.3.1 Beispiel

Herr K. legt 1.000 € auf einem Sparbuch an, welches jährlich 3 % Zinsen bietet. Die in einem Jahr erzielten Zinsen werden in den darauf folgenden Jahren mitverzinst (»Zinseszins«). Auf welchen Betrag wachsen die 1.000 € in 8 Jahren, wenn in dieser Zeit von dem Konto weder etwas abgehoben noch zusätzlich etwas eingezahlt wird?

Der Schlüssel zur Beantwortung dieser Frage liegt in der folgenden Beobachtung:

- Man addiert zu einem Betrag 3 % dieses Betrages hinzu, indem man den Betrag mit der Zahl 1,03 (dies ist ja dasselbe wie $1 + \frac{3}{100}$) multipliziert.

Dies bedeutet: Aus den 1.000 € werden in einem Jahr

$$1.000 \cdot 1{,}03 = 1.030\,€,$$

nach zwei Jahren stehen

$$1.030 \cdot 1{,}03 \text{ bzw. } 1.000 \cdot 1{,}03^2\,€$$

zur Verfügung (das sind 1.060,90 €), nach n Jahren sind es

$$1.000 \cdot 1{,}03^n\,€.$$

Hier ist nach der Zahl

$$1.000 \cdot 1{,}03^8$$

gefragt. Man kann entweder $1{,}03^8$ per Hand ausrechnen (das ist etwas mühsam) oder einen Taschenrechner benutzen – Ergebnis ist (auf 6 Dezimalstellen gerundet) 1,26677, d. h. die Antwort auf die Frage lautet: 1.266,77 €. ♦

Das Beispiel führt direkt zu der folgenden allgemeinen Formel:

$$K_n = K_0 \cdot q^n$$

Dabei bezeichnet K_0 das **Anfangskapital**, K_n das **Kapital nach n Verzinsungsperioden** (meist Jahre), und $q = 1+i$ steht für den **Aufzinsungsfaktor**, der zu der Zinsrate i gehört. Der Einfachheit halber sei zunächst angenommen, dass n eine natürliche Zahl ist (also 1, 2, 3 oder 4 etc.), es sich anders gesagt um n volle Verzinsungsperioden handelt – der allgemeinere Fall wird später noch einmal angesprochen.

Die Formel ist die Basis der gesamten Zinseszinsrechnung, allerdings muss sie oft bei komplexeren Fragestellungen in unterschiedlicher Weise angewendet werden, weshalb sich aus Gründen der Übersichtlichkeit eine Reihe weiterer Begriffe herausgebildet haben. Dies wird an den nun folgenden Beispielen deutlich.

Da in dieser Formel – wie bei der einfachen Zinsrechnung – vier Größen vorkommen, ist auch hier klar: Sind drei dieser Größen bekannt, so kann die vierte ausgerechnet werden. Bei dieser Rechnung können neben den Grundrechenarten Potenzen, Wurzeln und Logarithmen auftreten. Ist K_n gegeben, so nennt man die Berechnung von K_0 wie gewohnt die Bestimmung des **Barwerts**.

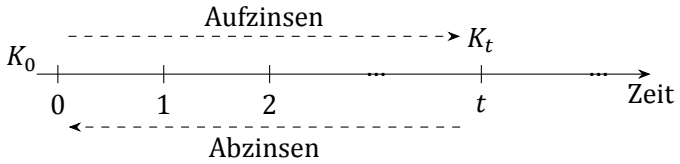
1.1.3.2 Beispiel

Jemand kauft abgezinste Sparbriefe im Nennwert von 6.000 €, die bei einer Laufzeit von 4 Jahren mit 5 % p. a. verzinst werden. Wie viel hat er dafür zu zahlen?

Der Barwert K_0 ergibt sich hier als:

$$K_0 = \frac{6.000}{1{,}05^4} = 4.936{,}21\,€.\blacklozenge$$

Die Beziehung zwischen Anfangskapital/Barwert und verzinstem Kapital ist am Zeitstrahl noch einmal verdeutlicht:



Es folgen nun zwei Beispiele, in denen jeweils eine weitere der vier relevanten Größen berechnet werden muss.

1.1.3.3 Beispiel

Jemand kauft Zero-Bonds (auch Nullkuponanleihen genannt), bei denen zwischenzeitlich keine Zinsen gezahlt werden, sondern erst am Ende der Laufzeit die gesamte Zinszahlung erfolgt. Der Kunde zahlt für die Zero-Bonds bei einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Nennwert von 6.000 € den Betrag von 4.462,46 €. Welche Rendite (Verzinsung) ergibt sich daraus?

Einsetzen der bekannten Werte in die Formel $K_n = K_0 \cdot q^n$ führt zu

$$6.000 = 4.462{,}46 \cdot q^5$$

und ergibt durch Auflösen nach q:

$$q = \sqrt[5]{\frac{6.000}{4.462{,}46}} \approx 1{,}061.$$

Die Rendite beträgt folglich 6,1 % p. a. ♦

Vor der Behandlung des nächsten Beispiels muss der folgende – oben schon einmal angeklungene – Punkt angesprochen werden: In der Praxis ist nicht nur die Verzinsung nach ganzen Zinsperioden relevant – beispielsweise darf man auf ein Sparkonto mit jährlichem Zinssatz eingezahlte 1.000 € auch nach einem Jahr und 69 Tagen wieder abheben! Das übliche Verfahren ist dann, dass nach Ausschöpfung der vollen Zinsperioden, in denen mit Zinseszins gerechnet wird, für den verbleibenden Rest einfach verzinst wird – man spricht von **gemischter Verzinsung**.

Die Regeln sind also:

- Für ganze Jahre werden Zinseszinsen berechnet. Der Zinszuschlag erfolgt jeweils zum Ende des Jahres.
- Für Jahresbruchteile werden einfache Zinsen berechnet. Bezugsgröße ist das jeweilige Kapital zu Beginn des Jahres.

In dem folgenden Beispiel, bei dem die Laufzeit zu berechnen ist, kommt dies zum Tragen.

1.1.3.4 Beispiel

Jemand hat 3.500 € zur Verfügung und plant in den nächsten Jahren eine Anschaffung, die 5.000 € kosten wird. Das Geld kann zu 5 % p. a. angelegt werden. Wann sind daraus mit Zinsen 5.000 € geworden?

Einsetzen in die Zinseszins-Grundformel liefert:

$$5.000 = 3.500 \cdot 1{,}05^t$$

(Für die zu berechnende Zeitgröße ist hier der Buchstabe t statt n verwendet, da sich voraussichtlich keine ganzzahlige Lösung ergeben wird.)

Die umgestellte Gleichung

$$1{,}05^t = \frac{5.000}{3.500}$$

ergibt nach Logarithmieren und Auflösen nach t:

$$t = \frac{\ln(5.000) - \ln(3.500)}{\ln(1{,}05)} \approx 7{,}31.$$

Das Ergebnis sind also 7 Jahre plus einem Bruchteil eines weiteren Jahres. Die exakte Rechnung geht jetzt folgendermaßen weiter:

Nach 7 vollen Jahren ist das Kapital gewachsen auf

$$3.500 \cdot 1{,}05^7 = 4.924{,}85\,€.$$

Damit bleibt ein Rest von 75,15 €, der sich mit einfacher Verzinsung ab Beginn des achten Jahres ergeben muss. Die Gleichung

$$75{,}15 = 4.924{,}85 \cdot \frac{5}{100} \cdot \frac{T}{365}$$

liefert

$$T \approx 111{,}39,$$

d. h. nach 112 Tagen des achten Jahres sind die 5.000 € erreicht.

Ungefähr (aber nicht präzise) das gleiche Ergebnis kommt heraus, wenn bei dem obigen Resultat $t \approx 7{,}31$ einfach der Bruchteil 0,31 mit 365 Tagen multipliziert wird – man erhält so 113 Tage. ♦

1.1.3.5 Übungsaufgabe

Auf welchen Betrag wachsen 2.000 € bei 3 % Zinsen p. a. in 4 Jahren und 117 Tagen an?

Mit dem nächsten Beispiel, bei dem es um die Berechnung eines durchschnittlichen Zinssatzes geht, wird eine Brücke geschlagen – zum Einen zum Thema Lösen von Gleichungen, das in der ersten Lerneinheit angesprochen wurde, zum Anderen zum Thema Nullstellen von Funktionen, welches noch mehrfach eine Rolle spielen wird.

1.1.3.6 Beispiel

Bei Bundesschatzbriefen von Typ A werden die Zinsen jährlich ausgezahlt. Herr K. hatte drei Jahre lang 10.000 € in solchen Schatzbriefen angelegt und erzielte damit folgende Renditen:

1. Jahr: 4,75 %
2. Jahr: 5,75 %
3. Jahr: 6,75 %

Welchen Zinssatz hat er insgesamt erzielt?

Präziser formuliert, ist mit dieser Frage Folgendes gemeint: Welcher feste Zinssatz i hätte nach drei Jahren Verzinsung (mit Zinseszins, also ohne jährliche Zinsauszahlung) des eingesetzten Kapitals zu genau demselben Ergebnis geführt? Man nennt diesen gesuchten Zinssatz den **effektiven Zinssatz**.

Mit $q = 1 + i$ gelangt man für das gesuchte q zu der folgenden Gleichung:

$$10.000 = \frac{475}{q} + \frac{575}{q^2} + \frac{10.675}{q^3}$$

Die Gleichung beruht auf der Überlegung, dass die Barwerte der zurückfließenden Einzelsummen sich zu 10.000 € aufaddieren müssen. Die mit q^3 multiplizierte Gleichung korrespondiert zur Betrachtung der Einzelbeträge am Ende der drei Jahre:

$$10.000\, q^3 = 475\, q^2 + 575\, q + 10.675$$

Wie bestimmt man aus dieser Gleichung den Wert von q? Dies ist nicht ganz einfach – mit einem guten Taschenrechner kommt man zum Ziel, das Ergebnis ist $q \approx 1{,}0571$, der gesuchte Zinssatz folglich 5,71 %.

Beim Thema Nullstellen von Funktionen (nächste Lerneinheit) kommen wir auf das Problem noch einmal zurück. ♦

1.1.3.7 Übungsaufgabe

Beim Verkauf eines Grundstücks werden drei Angebote gemacht:

- Makler A bietet 140.000 € in bar;
- Makler B bietet 100.000 € in bar und weitere 60.000 €, zahlbar in 5 Jahren;
- Makler C bietet 175.000 €, zahlbar in 3 Jahren.

Welches Angebot ist am günstigsten, wenn man für die Verzinsung einen jährlichen Zinssatz von 8 % unterstellt?

1.1.4 Unterjährige Verzinsung und effektiver Zinssatz

Wie bereits gesagt, werden die Verzinsungsperioden meist in Jahren gerechnet. Stattdessen kann man selbstverständlich beliebige andere Zeiträume betrachten – wenn man jeweils den passenden Zinssatz i bzw. Aufzinsungsfaktor q einsetzt, bleibt die Grundformel

$$K_n = K_0 \cdot q^n$$

erhalten. Anders bei der **unterjährigen Verzinsung**: Hiermit wird der Umstand bezeichnet, dass zwar die Verzinsungsperiode (also der zugrunde liegende Zeitrahmen, für den ein Zinssatz angegeben wird) jeweils ein Jahr beträgt, jedoch der Zinszuschlag in kürzeren als jährlichen Zeitabständen (Halbjahre, Quartale, Monate) erfolgt und diese Zinsen stets sofort mitverzinst werden. Wird dann der angesetzte Jahreszinssatz proportional auf die kürzeren Zeitabstände verteilt, so ergibt sich ein erhöhter **effektiver Zinssatz**.

1.1.4.1 Beispiel

10.000 € werden zu 4 % p. a. angelegt, wobei die Zinsgutschrift nach jeweils einem Vierteljahr erfolgt. Pro Vierteljahr erfolgt also ein Zinszuschlag von 1 %. Am Ende des Jahres ergibt sich so ein Kapital von

$$K_1 = 10.000 \cdot 1{,}01^4 = 10.406{,}04\,€.$$

Der effektive Zinssatz beträgt also 4,06 %. ♦

Allgemein verwendet man die folgenden Bezeichnungen:

- m = Anzahl der Zinsperioden pro Jahr (im obigen Beispiel 4)
- i_N = nomineller Jahreszinssatz (hier 4 %)
- $i_R = \frac{i_N}{m}$ relativer Zinssatz (hier 1 %)

- i_E effektiver Zinssatz

Der effektive Zinssatz kann durch folgende Formel aus dem relativen Zinssatz und der Anzahl m der Zinsperioden pro Jahr berechnet werden:

$$i_E = (1 + i_R)^m - 1$$

Dies leitet sich daraus ab, dass für die zugehörigen Aufzinsungsfaktoren

$$q_E = 1 + i_E \quad \text{und} \quad q_R = 1 + i_R$$

offenbar gelten muss:

$$q_E = q_R^m.$$

Die obige Formel ergibt sich nun nach Einsetzen und Auflösen nach i_E.

1.1.4.2 Übungsaufgabe

Herr K. erhält folgende Angebote zur Anlage seines Kapitals:

- jährlicher Zinssatz von 6,1 %
- nomineller Jahreszinssatz von 6 %, mit vierteljährlicher Verzinsung
- monatlicher (relativer) Zinssatz von 0,5 %

Welches ist das beste Angebot?

In dem obigen Beispiel 1.1.4.1 stellte sich heraus, dass ein jährlicher nomineller Zinssatz von 4 % bei vierteljährlicher Verzinsung ($m = 4$) zu einem effektiven Zinssatz von 4,06 % führt. Was ergäbe sich bei monatlicher Verzinsung?

Man rechnet leicht aus:

$$i_E = \left(1 + \frac{0{,}04}{12}\right)^{12} - 1 \approx 0{,}0407.$$

Der effektive Zinssatz ist also 4,07 %.

Wir gehen noch einen Schritt weiter: Was ergäbe sich bei täglicher Verzinsung? Die Formel liefert:

$$i_E = \left(1 + \frac{0{,}04}{365}\right)^{365} - 1 \approx 0{,}0408 \text{ – also } 4{,}08\,\%.$$

Man könnte nun noch zu stündlicher, minütlicher, sekündlicher …Verzinsung übergehen. Es stellt sich heraus, dass der effektive Zinssatz beim Übergang zur »Verzinsung in jedem Augenblick« (man spricht von **stetiger Verzinsung**) dem Wert

$$e^{0{,}04} - 1$$

zustrebt. Dabei steht »*e*« für die Eulersche Zahl, die ungefähr den Wert 2,718 hat – die Zahl wurde auch in der ersten Lerneinheit schon einmal erwähnt.

Im Zusammenhang mit stetiger Verzinsung wird die zu dem nominellen Zinssatz gehörende Zinsrate auch **Zinsintensität** genannt.

1.1.4.3 Beispiel

Welcher effektive Zinssatz ergibt sich bei stetiger Verzinsung und einer Zinsintensität von 0,06?

Die Antwort lautet:

$$e^{0,06} - 1 \approx 0,0618 \text{ bzw. } 6,18\,\%.\blacklozenge$$

Stetige Verzinsung ist zunächst einmal eine theoretische Konstruktion – es ist nicht üblich, dass Banken diese Verzinsungsform für ein Sparbuch anbieten. In der fortgeschrittenen Finanzmathematik gibt es dafür jedoch Anwendungen, beispielsweise beim Berechnen des Wertes von Optionen.

1.2 Rentenrechnung

In den vorigen Beispielen wurden bereits mehrere Zahlungen zu einem Gesamtwert zusammengefasst, indem man alle Zahlungen auf einen gemeinsamen Zeitpunkt bezogen hat – beispielsweise auf den Zeitpunkt Null, für den sich die Barwerte ergeben. In der Praxis kommen oft gleich hohe Zahlungen vor, die in gleichen Zeitabständen fließen – dies nennt man eine **Rente**.

Unter einer **Rente** versteht man in der Finanzmathematik eine Folge von regelmäßig wiederkehrenden Ein- bzw. Auszahlungen mit gleich hohen Beträgen, die **Rentenraten** genannt werden. Die Zeitspanne zwischen zwei Rentenzahlungen heißt **Rentenperiode**.

Die **Rentenrechnung** befasst sich mit dem Problem, die geleisteten Rentenraten unter Berücksichtigung von Zinsen zu einem Gesamtwert zusammen zu fassen. Der einfachere Fall liegt hierbei dann vor, wenn Renten- und Zinsperiode übereinstimmen – dies wird im nächsten Unterabschnitt behandelt. Anschließend wird auf den allgemeineren Fall separat eingegangen.

1.2.1 Renten mit übereinstimmender Renten- und Zinsperiode

Hier ist zur Einführung zunächst ein typisches einfaches Beispiel:

1.2.1.1 Beispiel

Herr K. zahlt jährlich jeweils am Jahresende (man sagt **nachschüssig**) 10.000 € auf ein Sparkonto ein, welches 4 % Verzinsung bietet. Wie hoch ist der Kontostand nach 10 Jahren, also direkt nach der zehnten Einzahlung?

Offenbar gibt es für die zuletzt eingezahlten 10.000 € keine Zinsen, die ein Jahr zuvor eingezahlten Euro werden ein Jahr lang verzinst usw. Die am Ende des ersten Jahres eingezahlten 10.000 € werden neun Jahre lang verzinst. Insgesamt führt das zu dem folgenden **nachschüssigen Rentenendwert**:

$$R_{10}^{\text{nach}} = 10.000 + 10.000 \cdot 1,04 + 10.000 \cdot 1,04^2 + \ldots + 10.000 \cdot 1,04^9 \qquad (*)$$

Dies auszurechnen erfordert etwas Fleißarbeit. Wir kommen bald darauf zurück. ♦

Die in dem Beispiel aufgetretene Rechnung lässt sich glücklicherweise wesentlich abkürzen. Klammert man nämlich in der mit $(*)$ gekennzeichneten Formel auf der rechten Seite die Zahl 10.000 aus, so ergibt sich:

$$R_{10}^{\text{nach}} = 10.000 \cdot (1 + 1{,}04 + 1{,}04^2 + \ldots + 1{,}04^9) \qquad (**)$$

Nun nutzt man die folgende mathematische Tatsache:

Für jede beliebige reelle Zahl $a \neq 1$ und jede natürliche Zahl n gilt stets

$$1 + a + a^2 + \ldots + a^{n-1} = \frac{a^n - 1}{a - 1}.$$

Man nennt dies die **Summenformel für die endliche geometrische Reihe**. Die Begründung für diese Formel ist einfach: Man kann ausrechnen, dass immer gilt:

$$(1 + a + a^2 + \ldots + a^{n-1}) \cdot (a - 1) = a^n - 1$$

Division durch $(a - 1)$ auf beiden Seiten der Gleichung ergibt dann die Formel.

1.2.1.2 Beispiel (Fortsetzung von 1.2.1.1)

Anwendung der Summenformel auf die rechte Seite von $(**)$ ergibt:

$$R_{10}^{\text{nach}} = 10.000 \cdot \frac{1{,}04^{10} - 1}{1{,}04 - 1} \approx 120.061{,}07$$

Der Kontostand nach 10 Jahren beträgt also 120.061,07 €. ♦

Aufgrund der obigen Summenformel kann man nun allgemein sagen:

Der Rentenendwert einer aus n (nachschüssigen) Rentenraten der Höhe r bestehenden Rente beträgt

$$R_n^{\text{nach}} = r \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}.$$

Da diese Formel vier Größen enthält, ist (wie bei der Zinseszinsformel) klar: Sind drei Größen bekannt, so kann man die vierte ausrechnen.

1.2.1.3 Beispiel

Jemand beschließt, ab dem Jahr 2010 für seine zwölfjährige Tochter sieben Mal jährlich nachschüssig einen festen Betrag auf ein Konto einzuzahlen, das 4 % Verzinsung p. a. bietet und auf dem nach der letzten Einzahlung 20.000 € zur Verfügung sein sollen. Wie hoch ist der jeweils einzuzahlende Betrag?

Da hier nach r gefragt wird, ist die obige Formel nach r aufzulösen:

$$r = R_n^{\text{nach}} \cdot \frac{q - 1}{q^n - 1}$$

Einsetzen der gegebenen Werte führt zu:

$$r = 20.000 \cdot \frac{1{,}04 - 1}{1{,}04^7 - 1}$$

Ergebnis ist $r = 2.532{,}19$, d. h. es sind sieben Mal 2.532,19 € einzuzahlen. ♦

In Anwendungsbeispielen wird oft nach der Rentenrate gefragt, wobei nicht der Rentenendwert, sondern dessen Barwert vorgegeben ist. Die anzuwendende Formel lautet dann konsequenterweise so:

$$r = R_0 \cdot q^n \cdot \frac{q - 1}{q^n - 1}$$

1.2.1.4 Beispiel

Frau L. möchte eine Erbschaft von 100.000 € in vier gleich hohen, am Jahresende fälligen Raten ausbezahlt bekommen. Über welchen Betrag kann sie jeweils am Jahresende verfügen, wenn das Kapital zu 4,5 % angelegt ist?

Die obige Formel ergibt hier:

$$r = 100.000 \cdot 1{,}045^4 \cdot \frac{1{,}045 - 1}{1{,}045^4 - 1} \approx 27.874{,}36$$

Frau L. kann sich also vier Jahre lang jeweils am Jahresende 27.874,36 € auszahlen lassen. ♦

Genauso kann natürlich nach dem Barwert einer nachschüssigen Rente gefragt werden – hierzu die nächste Übungsaufgabe.

1.2.1.5 Übungsaufgabe

Die Studentin L. benötigt einen Kredit. Aufgrund einer Nebenbeschäftigung geht sie davon aus, in den nächsten fünf Jahren monatlich (nachschüssig) 300 € zurückzahlen zu können. Sie hat von der Bank ein Angebot mit einer Verzinsung von 7,5 % p. a. vorliegen, wobei der Zinszuschlag monatlich erfolgt. Welchen Kreditbetrag kann sie aufnehmen?

Rechenaufwendiger wird es, wenn in der Formel für den Rentenendwert nach n oder q gefragt wird. Auflösen nach n ergibt (bitte nachrechnen!):

$$n = \frac{\log\left(\frac{R_n^{\text{nach}}}{r}(q - 1) + 1\right)}{\log q}$$

(Mit »log« ist üblicherweise der 10er-Logarithmus gemeint, es kann jedoch auch »ln« oder ein anderer genommen werden, der Unterschied kürzt sich heraus.)

1.2.1.6 Beispiel

Jemand hat 20.000 € durch jährlich nachschüssige Raten in Höhe von 2.249,13 € angespart. Die Verzinsung betrug 3 %. Wie viele Jahre lang wurde die Rate überwiesen?

Die Formel ergibt:

$$n = \frac{\log\left(\frac{20.000}{2.249{,}13}(1{,}03 - 1) + 1\right)}{\log 1{,}03} = 8$$

Die Rate wurde also acht Mal gezahlt. ♦

Ganz schwierig kann es werden, wenn die Zinsrate bzw. der Aufzinsungsfaktor bestimmt werden muss. Versucht man, die Rentenendwertformel nach q aufzulösen, so gelangt man zunächst zu:

$$R_n^{\text{nach}} \cdot (q - 1) = r \cdot (q^n - 1)$$

oder, nach Ausmultiplizieren der Klammern und Gruppierung aller Terme auf der linken Seite:

$$R_n^{\text{nach}} \cdot q - R_n^{\text{nach}} - r \cdot q^n + r = 0$$

Welches Problem jetzt vorliegt, erkennt man am besten, wenn nun noch die ganze Gleichung durch $(-r)$ dividiert wird:

$$q^n - \frac{R_n^{\text{nach}}}{r} \cdot q + \frac{R_n^{\text{nach}}}{r} - 1 = 0$$

Es handelt sich um eine **algebraische Gleichung n-ten Grades** mit q als Unbekannter (die dieses Mal nicht – wie sonst oft – »x« heißt). Die entscheidende Aussage ist nun – dies wurde auch in Lerneinheit 1 bereits gesagt:

- Eine solche Gleichung kann man im Allgemeinen nicht lösen (bzw. nach q auflösen), sondern nur in Sonderfällen.

Auch in Beispiel 1.1.3.6 des vorigen Abschnitts sind wir bereits auf dieses Problem gestoßen. Einen der genannten »Sonderfälle« hat man, wenn $n = 2$ ist – hierzu ein Beispiel:

1.2.1.7 Beispiel

Zwei Raten in Höhe von 500 € haben zu einem Guthaben von 1.020 € geführt. Welcher Zinssatz wurde hierbei zugrunde gelegt?

Man gelangt hier zu der folgenden quadratischen Gleichung:

$$q^2 - \frac{1.020}{500}\,q + \frac{1.020}{500} - 1 = 0$$

Anwendung der p-q-Formel liefert die beiden Lösungen $q_1 = 1{,}04$ und $q_2 = 1$, wobei nur die erste in Frage kommt – der gesuchte Zinssatz beträgt 4 %. ♦

1.2.1.8 Übungsaufgabe

Durch dreimalig jährlich nachschüssig gezahlte Raten von 1.000 € haben sich insgesamt 3.106,23 € ergeben. Wie hoch war der Zinssatz?

Bisher wurde nur von nachschüssigen Rentenraten geredet – auch in der obigen Formel für den Rentenendwert. Genauso sind jedoch **vorschüssige** Rentenzahlungen möglich, d. h. die Raten werden jeweils zu Beginn einer Rentenperiode gezahlt. Am einfachen Beispiel wird dies klar.

1.2.1.9 Beispiel

Welcher Gesamtbetrag würde sich nach den 10 Jahren ergeben, wenn Herr K. aus Beispiel 1.2.1.1 jeweils zu Beginn eines Jahres (statt am Jahresende) die 10.000 € einzahlen würde?

In diesem Fall würden die zuletzt (zu Beginn des zehnten Jahres) eingezahlten Euro immerhin noch ein Jahr lang verzinst, die gleich zu Beginn des ersten eingezahlten sogar 10 Jahre. Somit ergibt sich hier der **vorschüssige Rentenendwert**

$$R_{10}^{\text{vor}} = 10.000 \cdot 1{,}04 + 10.000 \cdot 1{,}04^2 + \ldots + 10.000 \cdot 1{,}04^{10}.$$

Ausklammern von 1,04 auf der rechten Seite liefert

$$R_{10}^{\text{vor}} = 1{,}04 \cdot \left(10.000 + 10.000 \cdot 1{,}04 + \ldots + 10.000 \cdot 1{,}04^9\right) = 1{,}04 \cdot R_{10}^{\text{nach}} = 124.863{,}51\,€.$$ ⧫

Wie in dem Beispiel zu sehen, ergibt sich der vorschüssige Endwert aus dem nachschüssigen durch Multiplikation mit dem Aufzinsungsfaktor q. Dies leuchtet unmittelbar ein, denn im vorschüssigen Fall wird jeder irgendwann eingezahlte Euro eine Periode länger verzinst als im nachschüssigen Fall. Damit ist die Formel offensichtlich:

Der Rentenendwert einer aus n (vorschüssigen) Rentenraten der Höhe r bestehenden Rente beträgt

$$R_n^{\text{vor}} = r \cdot q \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}.$$

1.2.1.10 Beispiel

Jemand fragt sich: Über welchen Betrag muss ich zu Beginn meiner Rentenzeit verfügen, damit ich bei 6 % Verzinsung 20 Jahre lang jährlich vorschüssig 2.000 € zusätzlich zu meiner gesetzlichen Rente ausgezahlt bekommen kann?

Offenbar ist hier nach dem Barwert einer vorschüssigen Rente der Höhe $r = 2.000$ gefragt. Dieser beträgt allgemein

$$\frac{R_n^{\text{vor}}}{q^n} = \frac{1}{q^n} \cdot r \cdot q \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1} = r \cdot \frac{q^n - 1}{q^{n-1} \cdot (q - 1)}.$$

Einsetzen der Werte liefert:

$$R_0 = 2.000 \cdot \frac{1{,}06^{20} - 1}{1{,}06^{19} \cdot 0{,}06} = 24.316{,}23$$

Es müssen also 24.316,23 € zur Verfügung stehen. ⧫

1.2.1.11 Übungsaufgabe

Ein heute 45-Jähriger schließt einen Sparplan ab, bei dem er über 20 Jahre hinweg jährlich (vorschüssig) $r = 2.000$ € einzahlen und dafür ab seinem 65. Lebensjahr fünfzehn Jahre lang einen bestimmten Betrag erhalten wird. Wie hoch wird dieser Betrag bei einer angenommenen Verzinsung von 6 % in der Sparphase und 5 % in der Rentenphase sein?

1.2.2 Unterjährige Renten bei jährlicher Verzinsung

In der Praxis werden Rentenzahlungen häufig unterjährig geleistet (z. B. monatlich, viertel- oder halbjährlich), wobei jedoch die Verzinsung jährlich nachschüssig erfolgt. Da innerhalb eines Jahres mit einfachen Zinsen gerechnet wird, kommt bei dieser Thematik auch wieder die einfache Zinsrechnung ins Spiel.

Ein ausführliches Beispiel verdeutlicht die Sachlage.

1.2.2.1 Beispiel

Jemand zahlt auf ein Konto am letzten Tag eines Monats jeweils 500 € ein (d. h. nachschüssig). Es werden 3 % Zinsen geboten, wobei der Zinszuschlag am Ende des Jahres erfolgt. Wie hoch ist der Kontostand am Ende des ersten Jahres, wenn also 12 Zahlungen geleistet wurden?

Der Kontostand setzt sich zusammen aus der Summe der 12 Einzahlungen von je 500 € und den auf diese Zahlungen am Jahresende gutgeschriebenen Zinsen. Diese Zinsen werden nun im Einzelnen aufgeführt:

Zinsen für die erste Rate vom 30. 01., für die elf Monate Zinsen gezahlt werden:

$$Z_1 = 500 \cdot 0{,}03 \cdot \frac{11}{12}$$

Zinsen für die zweite Rate von Ende Februar:

$$Z_2 = 500 \cdot 0{,}03 \cdot \frac{10}{12}$$

Zinsen für die zwölfte Rate vom 31. 12.:

$$Z_{12} = 500 \cdot 0{,}03 \cdot \frac{0}{12}$$

Die Summe dieser Zinserträge ergibt sich:

$$\begin{aligned} Z &= 500 \cdot 0{,}03 \cdot \left(\tfrac{11}{12} + \tfrac{10}{12} + \ldots + \tfrac{0}{12}\right) \\ &= 500 \cdot 0{,}03 \cdot 6 \cdot \tfrac{11}{12} \quad * \\ &= 500 \cdot 0{,}03 \cdot \tfrac{11}{2} \\ &= 82{,}5 \end{aligned}$$

(In der mit $*$ bezeichneten Zeile wurde dabei für die Summe der Wert $6 \cdot \frac{11}{12}$ eingesetzt. Dies beruht auf der Überlegung, dass erster und letzter Summand zusammen $\frac{11}{12}$ ergeben, ebenso zweiter und vorletzter Summand etc.)

Der Kontostand am Jahresende ergibt sich somit als:

$$K = 12 \cdot 500 + 82{,}5 = 6.082{,}50. \blacklozenge$$

Der in dem Beispiel für ein Jahr berechnete Wert der monatlich gezahlten Rate wird **Jahresersatzrate** r_E genannt.

Generell ergibt sich die Jahresersatzrate bei m unterjährigen nachschüssigen Raten in Höhe von r (im obigen Beispiel ist $m = 12$) und Zinsrate i als:

$$r_E = r\left(m + \frac{i}{2}(m-1)\right)$$

1.2.2.2 Beispiel

Frau L. hat in einer Lotterie eine jährliche nachschüssige Rente von 20.000 € gewonnen, möchte sich diese jedoch lieber monatlich auszahlen lassen. Welcher Betrag steht ihr monatlich nachschüssig zu, wenn mit 5 % Jahreszinsen gerechnet wird?

Zur Beantwortung der Frage muss die obige Formel nach r umgestellt werden:

$$r = \frac{2r_E}{2m + i(m-1)}$$

Einsetzen der gegebenen Werte ergibt:

$$r = \frac{2 \cdot 20.000}{2 \cdot 12 + 0{,}05 \cdot 11} = 1.629{,}33$$

Frau L. kann sich also monatlich 1.629,33 € auszahlen lassen. ♦

In der Praxis werden die Rentenzahlungen häufig zu Beginn der m unterjährigen Perioden fällig (z. B. bei Mieten oder Bausparbeiträgen), während jedoch nach wie vor die Zinsen nachschüssig anfallen. In diesem Fall ergibt sich eine leicht modifizierte Jahresersatzrate:

Die Jahresersatzrate bei m unterjährigen vorschüssigen Raten in Höhe von r und Zinsrate i beträgt:

$$\bar{r}_E = r\left(m + \frac{i}{2}(m+1)\right)$$

1.2.2.3 Beispiel

Jemand muss am Quartalsanfang 2.000 € Miete überweisen. Wie viel könnte er stattdessen am Jahresende überweisen, wenn mit 5 % p. a. verzinst wird?

Hier ergibt sich:

$$\bar{r}_E = 2.000\left(4 + \frac{0{,}05}{2}(4+1)\right) = 8.250$$

Die Überweisung müsste 8.250 € betragen. ♦

1.2.2.4 Übungsaufgabe

Jemand zahlt 40 Jahre lang an eine Lebensversicherung monatlich vorschüssig 200 €. Über welche Summe kann er bei einer Verzinsung von 6 % p. a. nach Beendigung der Sparphase verfügen?

1.3 Tilgungsrechnung

Die Rückzahlung von Krediten geschieht meist in einer Form, bei der der Kreditnehmer den Schuldbetrag durch regelmäßige Zahlungen ausgleicht. Sind diese Zahlungen alle gleich hoch (dies nennt man **Annuitätentilgung**), so befindet man sich finanzmathematisch wieder in der Rentenrechnung – mit dem Unterschied, dass man die Beträge sozusagen aus »anderer Perspektive betrachtet«. Zum Teil werden auch andere Bezeichnungen verwendet.

1.3.1.1 Beispiel

Ein Darlehen in Höhe von 140.000 € wird mit monatlich 0,8 % verzinst – dies entspricht einem nominellen Zinssatz von 9,6 %. Wie hoch ist die monatliche Annuität bei einer Rückzahlungsdauer von 10 Jahren?

Man kann die Frage so auffassen: Die anfängliche Schuld S von 140.000 € entspricht dem Rentenbarwert, und durch die regelmäßigen Zahlungen der Raten r, die hier als Annuitäten A bezeichnet werden, soll die in 10 Jahren aufgelaufene Schuld abgetragen werden. Dies führt mit der bekannten Formel für den Rentenendwert und mit den geänderten Bezeichnungen zu

$$S \cdot q^n = A \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

bzw. nach A aufgelöst:

$$A = S \cdot q^n \cdot \frac{q - 1}{q^n - 1}$$

Hier ergibt sich somit:

$$A = 140.000 \cdot 1{,}008^{120} \cdot \frac{1{,}008 - 1}{1{,}008^{120} - 1} \approx 1.819{,}24$$

Es sind also monatlich 1.819,24 € zu zahlen. ♦

In der Praxis – beispielsweise bei der Aufnahme eines Baukredits – wird meist nicht die Laufzeit, sondern die Annuität vorgegeben. Die Laufzeit kann dann berechnet werden. Die Annuität kann etwa davon abhängig gemacht werden, einen wie hohen Betrag der Schuldner monatlich aufbringen kann. Ein anderes gebräuchliches Verfahren setzt die Annuität so fest, dass z. B. im ersten Jahr ein gewisser Prozentsatz der Schuld getilgt wird.

1.3.1.2 Beispiel

Ein Baudarlehen über 250.000 € wird zu 6 % Jahreszins aufgenommen. Da im ersten Jahr 15.000 € Zinsen zu zahlen sind und 1 % der Darlehenssumme getilgt werden soll, wird eine Annuität von 17.500 € festgelegt, die konstant gezahlt werden soll. Nach welcher Zeit ist das Darlehen vollständig abbezahlt?

Die Grundformel

$$S \cdot q^n = A \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

kann nach q^n aufgelöst werden, dies ergibt:

$$q^n = \frac{A}{A - S(q - 1)} \qquad \text{(Bitte nachrechnen!)}$$

Bei genauerem Hinsehen erkennt man, dass die rechte Seite gerade das Verhältnis von Annuität zur Tilgung im ersten Jahr ist, denn $S \cdot (q - 1)$ sind gerade die für das erste Jahr zu zahlenden Zinsen. Einsetzen der Werte führt hier zu

$$1{,}06^n = 7$$

und somit

$$n = \frac{\lg 7}{\lg 1{,}06} \approx 33{,}4.$$

Das Darlehen ist also nach 34 Jahren getilgt, wobei im letzten Jahr nicht mehr die volle Annuität anfällt. ♦

In der Tilgungsrechnung ist es auch üblich, einen sogenannten **Tilgungsplan** aufzustellen, in dem für die fortlaufenden Jahre jeweils die gezahlten Zinsen, die erfolgte Tilgung und die verbleibende Restschuld aufgeführt sind. Mit einem Tabellenkalkulationsprogramm wie Microsoft Excel lässt sich ein solcher Tilgungsplan leicht erstellen. Für das obige Beispiel ist der Tilgungsplan auf der nächsten Seite dargestellt. Wie zu sehen, ist im 34. Jahr nur noch eine Restschuld von 6.642,09 € verblieben.

Tilgungsplan zu Beispiel 1.3.1.2 (Beträge in €):

Jahr	Restschuld	Zinsen	Tilgung	Annuität
1	250.000,00	15.000,00	2.500,00	17.500
2	247.500,00	14.850,00	2.650,00	17.500
3	244.850,00	14.691,00	2.809,00	17.500
4	242.041,00	14.522,46	2.977,54	17.500
5	239.063,46	14.343,81	3.156,19	17.500
6	235.907,27	14.154,44	3.345,56	17.500
7	232.561,70	13.953,70	3.546,30	17.500
8	229.015,41	13.740,92	3.759,08	17.500
9	225.256,33	13.515,38	3.984,62	17.500
10	221.271,71	13.276,30	4.223,70	17.500
11	217.048,01	13.022,88	4.477,12	17.500
12	212.570,89	12.754,25	4.745,75	17.500
13	207.825,15	12.469,51	5.030,49	17.500
14	202.794,66	12.167,68	5.332,32	17.500
15	197.462,34	11.847,74	5.652,26	17.500
16	191.810,08	11.508,60	5.991,40	17.500
17	185.818,68	11.149,12	6.350,88	17.500
18	179.467,80	10.768,07	6.731,93	17.500
19	172.735,87	10.364,15	7.135,85	17.500
20	165.600,02	9.936,00	7.564,00	17.500
21	158.036,02	9.482,16	8.017,84	17.500
22	150.018,18	9.001,09	8.498,91	17.500
23	141.519,27	8.491,16	9.008,84	17.500
24	132.510,43	7.950,63	9.549,37	17.500
25	122.961,06	7.377,66	10.122,34	17.500
26	112.838,72	6.770,32	10.729,68	17.500
27	102.109,04	6.126,54	11.373,46	17.500
28	90.735,59	5.444,14	12.055,86	17.500
29	78.679,72	4.720,78	12.779,22	17.500
30	65.900,50	3.954,03	13.545,97	17.500
31	52.354,53	3.141,27	14.358,73	17.500
32	37.995,81	2.279,75	15.220,25	17.500
33	22.775,55	1.366,53	16.133,47	17.500
34	6.642,09			

1.3.1.3 Übungsaufgabe

Ein Darlehen von 50.000 € soll bei einem Zinssatz von 8 % p. a. in 15 gleich hohen nachschüssigen Annuitäten getilgt werden. Wie viel muss jeweils am Jahresende gezahlt werden?

Neben der Annuitätentilgung gibt es auch die Möglichkeit der **Ratentilgung**, bei der nicht die Höhe der jährlichen Zahlungen konstant ist, sondern der jährlich getilgte Betrag. Da die Restschuld jährlich kleiner wird und somit immer weniger Zinsen zu zahlen sind, wird auch der jährlich zu zahlende Betrag immer kleiner. Daher kann

man auf diese Form der Tilgung nicht mehr die Formeln der Rentenrechnung anwenden. Selbstverständlich kann man jedoch auch in diesem Fall leicht einen Tilgungsplan aufstellen.

1.3.1.4 Beispiel

Jemand hat am 01.01.2011 einen Kredit über 60.000 € aufgenommen. Er verpflichtet sich, diese Schuld in 6 gleich großen am Jahresende zu zahlenden Tilgungsraten in Höhe von 10.000 € zu tilgen. Dazu kommen jeweils noch die aufgelaufenen Zinsen, wobei ein Zinssatz von 8 % angewendet wird. Weitere Gebühren gibt es nicht. Der folgende Tilgungsplan gibt einen Überblick über die anfallenden Zahlungen und die Restschuldentwicklung:

Jahr	Restschuld (zu Beginn des Jahres)	Zinsen Z_j	Tilgung T_j	Annuität A_j
1	60.000	4.800	10.000	14.800
2	50.000	4.000	10.000	14.000
3	40.000	3.200	10.000	13.200
4	30.000	2.400	10.000	12.400
5	20.000	1.600	10.000	11.600
6	10.000	800	10.000	10.800
7	0			

♦

Selbstverständlich können auch bei der Ratentilgung Formeln angegeben werden, mit deren Hilfe Restschuld, Zinsen usw. im jeweiligen Jahr ausdrückbar sind – darauf soll hier jedoch verzichtet werden.

1.3.1.5 Übungsaufgabe

Ein Darlehen von 30.000 € soll jährlich mit 20 % (vom Anfangsdarlehen) getilgt werden. Der Zinssatz beträgt 7,5 %. Man erstelle einen Tilgungsplan.

1.4 Investitionsrechnung

In der **Investitionsrechnung** geht es um Modelle, Methoden und Verfahren zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von Investitionen. Die beiden bekanntesten Methoden zur Beurteilung »mehrperiodiger« Investitionen sind die **Kapitalwertmethode** und die **Methode des internen Zinsfußes**, die beide in diesem Abschnitt vorgestellt werden.

1.4.1 Kapitalwertmethode

Im Grunde handelt es sich bei dieser Methode lediglich um die Anwendung der Zinseszinsrechnung und des Äquivalenzprinzips auf Investitionsprobleme. Es geht um

die Berechnung und den Vergleich von Barwerten. Am besten sieht man sich dazu zunächst wieder ein Beispiel an.

1.4.1.1 Beispiel

Familie B. verfügt über ein Kapital von 100.000 € und möchte dieses gewinnbringend anlegen.

Es gibt die Möglichkeit, das Geld auf einem Sparbuch zu deponieren, wobei die Bank bei einer Festlegung auf 5 Jahre einen Zinssatz von 8 % p. a. gewährt. Nach diesen 5 Jahren würde so ein Betrag K_5^{Spar} von

$$100.000 \cdot 1{,}08^5 = 146.932{,}81\,€$$

zur Verfügung stehen.

Der Berater der Bank schlägt der Familie eine interessante Alternative vor: den Kauf eines Ferienhauses in Spanien mit anschließender Vermietung an Urlauber. Nach fünf Jahren soll das Ferienhaus wieder verkauft werden. Dazwischen gibt es zusätzliche Ausgaben für das Projekt: Bauliche Ergänzungen, Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturdienste, Wachpersonal und Werbung. Dagegen stehen Einnahmen durch ganzjährige Vermietung.

Zur Herstellung einer Übersicht präsentiert der Berater der Familie B. die folgende Einnahmen-Ausgaben-Tabelle:

Zeitpunkt (Jahresende)	Ausgaben im zu Ende gehenden Jahr	Einnahmen im zu Ende gehenden Jahr	Jahres
0	100.000 €	0 €	−100.
1	10.000 €	12.000 €	2.000
2	7.000 €	14.000 €	7.000
3	7.000 €	16.000 €	9.000
4	8.000 €	17.000 €	9.000
5	10.000 €	130.000 €	120.0

Die erwarteten Einnahmen am Ende des fünften Jahres beinhalten in der Tabelle den Verkaufspreis.

Wie kann man die beiden Varianten »Sparbuch« und »Ferienhaus« miteinander vergleichen? Naheliegend ist es, den oben bereits ausgerechneten Endbetrag der Sparvariante mit dem Endkapital $K_5^{\text{Ferienhaus}}$ der Ferienhaus-Variante zu vergleichen. Unter der Voraussetzung, dass der jeweilige Überschuss ebenfalls mit 8 % p. a. verzinst wird, berechnet sich das Endkapital folgendermaßen:

$$\begin{aligned} K_5^{\text{Ferienhaus}} &= 2.000 \cdot 1{,}08^4 + 7.000 \cdot 1{,}08^3 + 9.000 \cdot 1{,}08^2 \\ &\quad + 9.000 \cdot 1{,}08 + 120.000 \\ &= 151.756{,}56 \end{aligned}$$

Wie man sieht, ist das Endkapital von 151.756,56 € bei der Ferienhaus-Variante höher als der Kontostand nach fünf Jahren bei der Sparvariante, der 146.932,81 € beträgt. Die Differenz beträgt 4.823,75 €. Damit hat sich aus Sicht von Familie B. die Ferienhaus-Variante als günstiger herausgestellt. ♦

Aufgrund des Äquivalenzprinzips ist klar, dass man zum Vergleich der beiden zur Auswahl stehenden Varianten »Sparbuch« bzw. »Ferienhaus« ebenso gut die jeweiligen Barwerte hätte heranziehen können. Diese Barwerte sind die Grundlage der hier vorgestellten **Kapitalwertmethode**, wobei man die Differenz der beiden relevanten Barwerte als den **Kapitalwert** bezeichnet.

1.4.1.2 Fortsetzung des Beispiels 1.4.1.1

Es werden die Barwerte der beiden errechneten Endwerte verglichen, wobei der Barwert beim Sparen offensichtlich 100.000 € beträgt. Für den Barwert der Ferienhaus-Variante ergibt sich:

$$\text{Barwert}^{\text{Ferienhaus}} = \frac{K_5^{\text{Ferienhaus}}}{1{,}08^5} = \frac{151.756{,}56}{1{,}08^5} = 103.282{,}97$$

Da die Differenz $C = 3.282{,}97$ € aus dem Barwert der Investition »Ferienhaus« und dem Anschaffungspreis (hier gleich dem Barwert bei der »Sparvariante«) positiv ist, ist die Investition sinnvoll. (Man beachte: C entspricht selbstverständlich dem Barwert der oben errechneten Differenz von 4.823,75 € der beiden Endwerte.) ♦

Die Differenz C zwischen dem Barwert einer Investition und dem Anschaffungspreis wird allgemein als **Kapitalwert** der Investition bezeichnet.

Bei positivem Kapitalwert ist eine Investition sinnvoll.

Hiermit ist eigentlich alles gesagt. Der Vollständigkeit halber wird nun jedoch noch die übliche Darstellungsweise der **allgemeinen Kapitalwertmethode** skizziert. Dies ist vor allem deshalb sinnvoll, weil der Leser bzw. die Leserin beim Nachschlagen in anderer Literatur mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die hierbei verwendeten Bezeichnungen stoßen wird.

Ausgegangen wird von einer Tabelle mit Schätzungen der den Investitionen zuzurechnenden jährlichen Einnahmen und Ausgaben:

Zeitpunkt (Jahresende)	Ausgaben im zu Ende gehenden Jahr	Einnahmen im zu Ende gehenden Jahr
0	A_0	0
1	A_1	E_1
⋮	⋮	⋮
n	A_n	E_n

Aus der Differenz von Einnahmen und Ausgaben wird für die Dauer der Laufzeit n und mit Hilfe des Kalkulationszinssatzes der Barwert des Kapitalendwertes (also der Kapitalwert) gebildet. Wird die Investition durch Eigenkapital finanziert, so wird als Kalkulationszinssatz ein Zinssatz gewählt, der bei Anlage bei einem Kreditinstitut erzielt werden könnte. Muss dagegen die Investition fremdfinanziert werden, so ist als Kalkulationszinssatz der Zinssatz zu wählen, der für den Kredit vereinbart wurde.

Den Kapitalwert C erhält man, wenn vom Barwert der Jahresüberschüsse P_k (mit k zwischen 1 und n) die Anfangsinvestition A_0 subtrahiert wird:

$$C = P_1 \cdot q^{-1} + P_2 \cdot q^{-2} + \ldots + P_n \cdot q^{-n} - A_0 = \sum_{k=1}^{n} P_k \cdot q^{-k} - A_0$$

Für einen Kapitalwert C größer oder gleich Null ($C \geq 0$) verspricht die untersuchte Investition einen Gewinn. Werden mehrere Investitionen nach der Kapitalwertmethode verglichen, so ist diejenige mit dem größten positiven Kapitalwert vorzuziehen.

1.4.1.3 Übungsaufgabe

Für eine Investition soll an Hand der Einnahme-Ausgaben-Tabelle eine Entscheidung über deren Realisierung getroffen werden, wobei ein Kalkulationszinssatz von 7 % angenommen wird. Bestimmen Sie den relevanten Kapitalwert durch Vervollständigung der hier abgebildeten Excel-Tabelle:

Periode k	Einnahmen E_k	Ausgaben A_k	Überschüsse $E_k - A_k$	Barwerte der Überschüsse
0	0	435.000		
1	150.000	45.000		
2	180.000	60.000		
3	210.000	80.000		
4	190.000	70.000		
5	170.000	65.000		
			Kapitalwert C:	

(Die Spalte »Barwerte« enthält jeweils $\frac{1}{1{,}07^k}$ multipliziert mit den Überschüssen.)

1.4.2 Methode des internen Zinsfußes

Die **Methode des internen Zinsfußes** setzt unmittelbar auf der Kapitalwertmethode auf, indem die Frage gestellt wird, bei welchem Zinssatz der Kapitalwert gerade den Wert Null ergibt. Dieser Zinssatz wird **interner Zinsfuß** genannt.

Man kann es auch so sagen:

- Unter Zugrundelegung des internen Zinsfußes entspricht der Barwert der Einnahmen genau dem Barwert der Ausgaben.

Der interne Zinsfuß p bzw. der zugehörige Aufzinsungsfaktor q ergibt sich damit rechnerisch als Lösung der Gleichung

$$C = 0,$$

was auf die Bestimmung einer Nullstelle eines Polynoms n-ten Grades hinaus läuft. Wie bereits mehrfach an anderen Stellen erwähnt, benötigt man hierzu im Allgemeinen einen Taschenrechner oder ein Computeralgebrasystem.

Es folgt zunächst ein einfaches Beispiel, bei dem man wegen $n = 2$ mit der p-q-Formel zum Ziel kommt.

1.4.2.1 Beispiel

Gesucht ist der interne Zinsfuß einer Investition, die folgende Einnahmen und Ausgaben aufweist:

Periode k	Einnahmen E_k	Ausgaben A_k	Überschüsse $E_k - A_k$
0	0	48.200	−48.200
1	52.000	23.000	29.000
2	56.000	26.000	30.000

Der Ansatz $C = 0$ liefert hier

$$\frac{29.000}{q} + \frac{30.000}{q^2} - 48.200 = 0$$

bzw. nach Multiplikation mit q^2:

$$-48.200\,q^2 + 29.000\,q + 30.000 = 0$$

Nun wird noch durch (-48.200) dividiert, heraus kommt:

$$q^2 - 0{,}60166\,q - 0{,}62241 = 0$$

Als Lösungen erhält man:

$$q_{1/2} = 0{,}30083 \pm \sqrt{0{,}71291}$$
$$q_1 = 1{,}14517$$
$$q_2 = -0{,}54351$$

Die zweite Lösung ist wegen ihres negativen Wertes hier nicht von Interesse. Aus der ersten Lösung resultiert der interne Zinsfuß von $p = 14{,}52\,\%$. ♦

Was genau besagt der interne Zinsfuß?

- Der interne Zinsfuß markiert die Grenze, unterhalb derer der angewendete Kalkulationszinsfuß zu einem positiven Ergebnis ($C > 0$) und oberhalb derer dieser zu einem negativen Ergebnis ($C < 0$) führt.

Anders gesagt:

- Liegt der Kalkulationszinsfuß unterhalb des internen Zinsfußes, so wird die Investition als vorteilhaft eingeschätzt, im anderen Fall (also: Kalkulationszinsfuß oberhalb des internen Zinsfußes) als unvorteilhaft.

Es folgt nun noch ein Beispiel mit $n > 2$.

1.4.2.2 Beispiel

Ein Unternehmen steht vor der Entscheidung, eine Erweiterungsinvestition durchzuführen oder zu unterlassen. Die Planung der Investitionseinnahmen und -ausgaben führte zu den folgenden Werten (in Millionen Euro):

Jahr	Einnahmen	Ausgaben
0	0	60
1	15	10
2	33	2
3	45	6

Es soll der Kapitalwert der Investition für die beiden möglichen Kalkulationszinsfüße $p = 8\,\%$ und $p = 10\,\%$ berechnet werden, ferner der interne Zinsfuß.

Der Kapitalwert

$$C = \frac{39}{q^3} + \frac{31}{q^2} + \frac{5}{q} - 60$$

ergibt für $q = 1{,}08$

$$C = 2{,}167$$

und für $q = 1{,}1$

$$C = -0{,}533.$$

Mithin ist die Investition bei einem Kalkulationszinssatz von $p = 8\,\%$ vorteilhaft, bei $p = 10\,\%$ sollte sie nicht getätigt werden. Der interne Zinsfuß muss zwischen 8 % und 10 % liegen.

Die Bedingung $C = 0$ führt nach Multiplikation mit $(-q^3)$ zu folgender Gleichung:

$$60\,q^3 - 5\,q^2 - 31\,q - 39 = 0$$

bzw.

$$q^3 - 0{,}08333\,q^2 - 0{,}51667\,q - 0{,}65 = 0.$$

Mit Hilfe eines Taschenrechners ermittelt man als einzige reelle Lösung:

$$q \approx 1{,}0959.$$

Dies entspricht einem internen Zinsfuß von $p = 9{,}59\,\%$. ♦

1.4.2.3 Übungsaufgabe

Bestimmen Sie für das Beispiel aus Übungsaufgabe 1.4.1.3 den internen Zinsfuß.

2 Lösungen der Übungsaufgaben

Aufgabe 1.1.1.6:

Die aktuelle Gesamtschuld S ist die Summe der beiden Barwerte:

$$S = \frac{3.000}{1 + 0{,}07 \cdot \frac{5}{12}} + \frac{2.000}{1 + 0{,}07 \cdot \frac{10}{12}} = 2.914{,}98 + 1.889{,}76 = 4.804{,}74$$

Aufgabe 1.1.3.5:

Man berechnet zuerst den Betrag nach vier Jahren:

$$K_4 = 2.000 \cdot 1{,}03^4 = 2.251{,}02$$

Hierzu kommen noch einmal Zinsen in Höhe von $\frac{117}{365}$ von 3 %:

$$Z = 2.251{,}02 \cdot 0{,}03 \cdot \frac{117}{365} \approx 21{,}65$$

Insgesamt ergibt sich so ein Betrag von

$$K_{4/117T} = 2.272{,}67\,€.$$

Aufgabe 1.1.3.7:

Um die Angebote vergleichen zu können, muss man sie alle auf den gleichen Zeitpunkt beziehen. Nimmt man als diesen Zeitpunkt den Punkt 0 (das entspricht »heute«), so muss man die Barwerte der drei vorliegenden Angebote bestimmen. Dies führt hier zu folgenden Ergebnissen:

- Barwert von Angebot A: 140.000 €
- Barwert von Angebot B: $100.000 + \frac{60.000}{1{,}08^5} \approx 140.834{,}99$ €
- Barwert von Angebot C: $\frac{175.000}{1{,}08^3} \approx 138.920{,}64$ €

Angebot B ist also das günstigste für den Verkäufer. Hätte man alle Angebote auf einen anderen Zeitpunkt – z. B. in 3 Jahren – bezogen, so hätten sich selbstverständlich andere Werte ergeben (alle mit $1{,}08^3$ multipliziert), jedoch ist auch dann B das beste Angebot.

Aufgabe 1.1.4.2:

Ein nomineller Jahreszinssatz von 6 % führt mit vierteljährlicher Verzinsung zu einem effektiven Zinssatz von

$$i_E = 1{,}015^4 - 1 = 0{,}0614 \text{ bzw. } 6{,}14\,\%.$$

Ein monatlicher relativer Zinssatz von 0,5 % ergibt jährlich

$$i_E = 1{,}005^{12} - 1 = 0{,}0617 \text{ bzw. } 6{,}17\,\%.$$

Das letzte Angebot ist also das beste.

Aufgabe 1.2.1.5:

Durch die 60-malige Zahlung der Rate 300 € ergibt sich ein Rentenendwert

$$R_{60} = 300 \cdot \frac{\left(1 + \frac{0{,}075}{12}\right)^{60} - 1}{\left(1 + \frac{0{,}075}{12}\right) - 1} \approx 21.758{,}13.$$

Der Barwert beträgt

$$R_0 = \frac{21.758{,}13}{1{,}075^5} \approx 15.155{,}81.$$

Die Studentin L. kann also einen Kreditbetrag von 15.155,81 € aufnehmen.

Aufgabe 1.2.1.8:

Einsetzen der gegebenen Werte in die Formel

$$q^n - \frac{R_n^{\text{nach}}}{r} \cdot q + \frac{R_n^{\text{nach}}}{r} - 1 = 0$$

ergibt hier die Gleichung

$$q^3 - 3{,}10623\, q + 2{,}10623 = 0.$$

Mit Hilfe eines geeigneten Taschenrechners oder eines Computeralgebrasystems erhält man drei Lösungen: $q_1 \approx -2{,}035$, $q_2 = 1$ und $q_3 \approx 1{,}035$. Nur die dritte Lösung kommt in Frage, der gesuchte Zinssatz beträgt folglich 3,5 %.

Aufgabe 1.2.1.11:

Als Endwert der Einzahlungen ergibt sich:

$$R_{20}^{\text{vor}} = 2.000 \cdot 1{,}06 \cdot \frac{1{,}06^{20} - 1}{1{,}06 - 1} = 77.985{,}45\,€$$

Dies ist gleichzeitig der Barwert zu Beginn der Auszahlungsphase. Für die Auszahlungsrate erhält man:

$$r = 77.985{,}45 \cdot \frac{1{,}05^{15} \cdot 0{,}05}{1{,}05^{15} - 1} = 7.513{,}30\,€$$

Die Person wird also fünfzehn Jahre lang jeweils am Jahresende 7.513,30 € ausgezahlt bekommen, dann ist das Guthaben aufgebraucht.

Aufgabe 1.2.2.4:

Zunächst wird berechnet, welcher Betrag jährlich (nachschüssig) einer vorschüssigen monatlichen Rate von 200 € entspricht:

$$\tilde{r}_E = 200\left(12 + \frac{0{,}06}{2}(12 + 1)\right) = 2.478$$

Nun ist der Rentenendwert der über 40 Jahre nachschüssig gezahlten Rente in Höhe von $r = 2.478$ zu bestimmen:

$$R_{40}^{\text{nach}} = 2.478 \cdot \frac{1{,}06^{40} - 1}{1{,}06 - 1} = 383.500{,}15$$

Es stehen also 383.500,15 € zur Verfügung.

Aufgabe 1.3.1.3:

Der Ansatz

$$50.000 \cdot 1{,}08^{15} = A \cdot \frac{1{,}08^{15} - 1}{1{,}08 - 1}$$

führt zu

$$A = 5.841{,}48.$$

Am Jahresende müssen also jeweils 5.841,48 € gezahlt werden.

Aufgabe 1.3.1.5:

Jahr	Restschuld (zu Beginn des Jahres)	Zinsen Z_j	Tilgung T_j	Annuität A_j
1	30.000	2.250	6.000	8.250
2	24.000	1.800	6.000	7.800
3	18.000	1.350	6.000	7.350
4	12.000	900	6.000	6.900
5	6.000	450	6.000	6.450
6	0			

Aufgabe 1.4.1.3:

Periode k	Einnahmen E_k	Ausgaben A_k	Überschüsse $E_k - A_k$	$\frac{1}{1{,}07^k}$	Barwerte der Überschüsse
0	0	435.000	−435.000	1	−435.000,00 €
1	150.000	45.000	105.000	0,934579	98.130,84 €
2	180.000	60.000	120.000	0,873439	104.812,65 €
3	210.000	80.000	130.000	0,816298	106.118,72 €
4	190.000	70.000	120.000	0,762895	91.547,43 €
5	170.000	65.000	105.000	0,712986	74.863,55 €
				Kapitalwert C:	40.473,19 €

Die Investition ist wegen $C > 0$ als vorteilhaft einzuschätzen.

Aufgabe 1.4.2.3:

Die Bedingung $C = 0$ führt in diesem Fall nach Multiplikation mit $(-q^5)$ und Division durch 1.000 zu der folgenden Gleichung:

$$435\,q^5 - 105\,q^4 - 120\,q^3 - 130\,q^2 - 120\,q - 105 = 0$$

Man braucht nun einen guten Taschenrechner (den man auch bedienen kann) oder ein Computeralgebrasystem, um zu der einzigen reellen Lösung zu kommen:

$$q \approx 1{,}104$$

Der interne Zinsfuß liegt also bei ca. 10,4 %.

3 Übersicht der wichtigsten Formeln

Einfache Zinsrechnung

$$Z_t = K \cdot \frac{p}{100} \cdot t = K \cdot i \cdot t \qquad Z_T = K \cdot \frac{p}{100} \cdot \frac{T}{365}$$

Zinseszinsrechnung

Grundformel:

$$K_n = K_0 \cdot q^n$$

Effektiver Zinssatz bei unterjähriger Verzinsung:

$$i_E = (1 + i_R)^m - 1$$

Rentenrechnung

Übereinstimmende Renten- und Zinsperiode:

$$R_n^{\text{nach}} = r \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1} \qquad R_n^{\text{vor}} = r \cdot q \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

Unterjährige Renten bei jährlicher Verzinsung:

$$r_E = r\left(m + \frac{i}{2}(m-1)\right) \qquad \bar{r}_E = r\left(m + \frac{i}{2}(m+1)\right)$$

Tilgungsrechnung

Annuitätentilgung:

$$S \cdot q^n = A \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

Ratentilgung: Die Formeln werden in dieser Lerneinheit nicht behandelt.
Vorgehensweise: Festlegung einer jährlichen Tilgung, Annuität ist Summe des Tilgungsbetrages und der angefallenen Zinsen – Aufstellen des Tilgungsplans.

Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode:

$$C = P_1 \cdot q^{-1} + P_2 \cdot q^{-2} + \ldots + P_n \cdot q^{-n} - A_0 = \sum_{k=1}^{n} P_k \cdot q^{-k} - A_0$$

Methode des internen Zinsfußes:

$$0 = P_1 \cdot q^{-1} + P_2 \cdot q^{-2} + \ldots + P_n \cdot q^{-n} - A_0$$

Literaturhinweise

Die ersten beiden Bücher sind grundlegende und gut lesbare Einführungen in das Thema:

E. Kahle, D. Lohse: Grundkurs Finanzmathematik. Oldenbourg, 4. Auflage, 1998

B. Luderer: Starthilfe Finanzmathematik. Teubner, 2. Auflage, 2003

Das folgende Buch behandelt das ganze übliche Spektrum der in Grundvorlesungen gelehrten Wirtschaftsmathematik – einschließlich der Finanzmathematik:

E. Salomon, W. Poguntke: Wirtschaftsmathematik. Fortis Verlag, 2. Auflage, 2003

Die nächste Empfehlung ist mathematisch recht anspruchsvoll und geht über den in dieser Lerneinheit dargestellten Grundstoff hinaus, insofern auch Aktien und Optionen behandelt werden. Das Buch behandelt auch didaktische Fragen der Vermittlung der dargestellten Inhalte:

P. Daume: Finanzmathematik im Unterricht. Teubner, 2009